Оптимизация вычислительной точность в гравитационной модели Катющика и симуляциях N-Body: Геометрические и алгоритмические аспекты

Аннотация

Гравитационное моделирование систем многих тел (N-Body simulations) традиционно опирается на ньютоновский закон всемирного тяготения или уравнения общей теории относительности Эйнштейна. Однако альтернативные космологические модели, такие как концепция Виктора Григорьевича Катющика, предлагают принципиально иную физическую интерпретацию гравитации — как следствие экранирования всепроникающего изотропного потока (или давления) «Комплекса» удаленных космических объектов. В данной парадигме притяжение является вторичным эффектом «приталкивания», возникающим из-за геометрической тени, которую массивные тела отбрасывают друг на друга.

Переход от аттрактора (силы притяжения) к репульсивному полю (силе отталкивания и экранирования) требует фундаментального пересмотра численных методов, используемых в симуляторах. Стандартные алгоритмы, оптимизированные для потенциала $1/r^2$, оказываются недостаточными для корректного отображения топологии поля в модели Катющика, особенно в режимах близкого взаимодействия и насыщения тени.

В настоящем отчете представлен исчерпывающий анализ методов повышения точности расчетов в рамках данной модели. Рассматриваются теоретические основы (понятия «материального слоя», «сфероида разностных масс»), математический аппарат точного вычисления телесных углов (Ω), проблемы взаимного затенения (mutual occlusion) и выбор симплектических интеграторов для консервации энергии в неконсервативной по своей природе системе. Особое внимание уделяется программной реализации на языке шейдеров GLSL, критике существующих приближений (экспоненциального экранирования) и предложению усовершенствованных алгоритмов трассировки лучей и вокселизации пространства для достижения физически достоверной симуляции.

---

1. Теоретические основы модели Катющика и требования к симуляции

Для построения высокоточной симуляции необходимо прежде всего формализовать физические аксиомы модели, так как именно они диктуют выбор математического аппарата. В отличие от ньютоновской механики, где масса является источником поля, в модели Катющика масса является лишь препятствием для внешнего поля.

1.1. Концепция пространства и материи

Согласно фундаментальным определениям модели [1], пространство рассматривается как «незамкнутый (неограниченный) объем», обладающий однородными свойствами на всем своем протяжении. Отвергаются любые гипотезы об искривлении пространства или наличии замкнутых геометрий. Пространство — это трехмерная евклидова сущность, вместилище материи.

Ключевые определения для расчетной модели:

- **Объем (V):** Физическая величина, выражающая количество единичных кубов. В модели Катющика объем тела неразрывно связан с его массой через плотность (q).
- **Масса (m):** Определяется через «материальный слой». Формула массы представляется как $m = q \cdot S \cdot h$, где S — площадь сечения (стягивающей поверхности), а h — высота материального слоя (усредненная толщина препятствия для потока).[1]
- **Линейная величина (R):** Базовая мера протяженности. В симуляции это означает, что тела нельзя рассматривать как материальные точки (сингулярности); они обязаны иметь конечный геометрический размер, так как точка нулевого размера не может создавать тень.

Это фундаментальное различие диктует первое требование к точности: **отказ от аппроксимации точечных масс**. В ньютоновской симуляции сила $F \to \infty$ при $r \to 0$ является математической абстракцией. В модели Катющика сила ограничена давлением фона (P_{max} или uPressureCap), а взаимодействие при контакте определяется геометрией пересечения объемов («сфероидом разницы масс»).

1.2. Гравитация как результат экранирования (Push Gravity)

Сила тяготения в данной модели есть разность давлений. На любое тело со всех сторон давит поток (или поле) от «Комплекса удаленных объектов» (всей Вселенной). Если рядом находится другое тело, оно перекрывает часть потока, создавая зону пониженного давления (тень).

Формула силы F_k, действующей на тело со стороны Комплекса при наличии

экранирующего объекта, приводится как:

$$F_k = C_1 \frac{(h_1 S_1 q_1)(h_2 S_2 R_k^2 q_2)}{4\pi R_u^2 r^2}$$

Где:

- C_1 — константа интенсивности базового энергетического воздействия потока.
- h, S, q — геометрические и физические параметры взаимодействующих тел (высота слоя, площадь, плотность).
- R_k — эффективный радиус или расстояние до «Комплекса» (сферы, к которой приведены удаленные объекты).
- r — расстояние между телами.

Инсайт: Анализ формулы показывает, что при $r = R_k$ (на масштабах Вселенной) внешние силы уравновешиваются. Однако на локальных масштабах ($r \ll R_k$) возникает градиент давления. Точность симуляции напрямую зависит от того, насколько корректно вычисляется доля перекрытого потока. В текущих реализациях (как видно из [1]) используется упрощенная вероятностная модель (экспонента), которая не учитывает точную геометрию S_1 и S_2.

1.3. Роль «Комплекса» (uKc) и внешнего сжатия

Параметр, обозначенный в коде как uKc («Внешнее сжатие»), играет роль космологической постоянной, но с обратным знаком. Это сила, которая удерживает материю от распада. В ньютоновской физике для стабильности галактик требуется Темная Материя. В модели Катющика эту функцию выполняет давление Комплекса.

Если в симуляции uKc задан как константа, мы моделируем «Вселенную в ящике» с фиксированным давлением на границах. Однако для повышения точности необходимо учитывать, что «Комплекс» не является идеально изотропным вблизи массивных скоплений. Локальная плотность материи должна влиять на локальное значение давления фона.

---

2. Математическая формулировка экранирования: От вероятности к геометрии

Центральной проблемой точности в симуляциях типа Le Sage (Фатио-Лесажа) является вычисление функции затенения (Screening Function).

2.1. Критика экспоненциальной аппроксимации

В предоставленном коде шейдера [1] используется следующая логика:

OpenGL Shading Language

```
float shadowDensity = (mOther * uFluxDensity) / (r2 + uSoft2);
float screeningFactor = 1.0 - exp(-shadowDensity);
float pushForce = uPressureCap * screeningFactor;
```

Это применение закона Бугера — Ламберта — Бера, который описывает поглощение света в полупрозрачной среде.

- **Достоинства:** Простота вычислений, отсутствие сингулярностей, плавное насыщение (сила не превышает uPressureCap).
- **Недостатки:** Это статистическое приближение. Оно предполагает, что «тень» размыта по сфере радиуса r с плотностью, убывающей как $1/r^2$. Реальная тень от твердого тела имеет четкие геометрические границы (умбра и пенумбра).

Для моделирования «сфероида разностных масс» [1] необходимо перейти от вероятностной модели к геометрической.

2.2. Точный расчет телесного угла (Ω)

Сила приталкивания пропорциональна телесному углу, под которым экранирующее тело видно из центра тестируемого тела. Для двух сфер радиусами R_1 и R_2 на расстоянии r:

Телесный угол Ω, занимаемый сферой радиуса R на расстоянии r:

$$\Omega = 2\pi (1 - \cos \theta)$$

где $\sin \theta = R / r$.
Следовательно:

$$\Omega = 2\pi \left(1 - \sqrt{1 - \frac{R^2}{r^2}} \right)$$
Анализ погрешности:
В стандартной симуляции используется приближение $1/r^2$. Разложим точную формулу в ряд Тейлора при $r \gg R$:

$$\sqrt{1 - x^2} \approx 1 - \frac{x^2}{2}$$

$$\Omega \approx 2\pi \left(1 - (1 - \frac{R^2}{2r^2}) \right) = \pi \frac{R^2}{r^2} = \frac{S_{sechenie}}{r^2}$$

Это совпадает с законом Ньютона ($1/r^2$) на больших расстояниях. Однако, когда тела сближаются ($r \to R$), ошибка приближения растет экспоненциально. В модели Катющика именно на малых расстояниях проявляются эффекты насыщения тени, которые предотвращают коллапс.

Таблица 1: Сравнение точности формул силы на малых дистанциях

Расстояние (r)	**Ньютон (1/r2)**	**Экспонента (1−e−k/r2)**	**Точный телесный угол (Ω)**	**Комментарий**
$100 R$	1.000	0.995	1.000	Совпадение всех моделей
$2 R$ (контакт)	0.250	0.221	**0.134**	Огромная разница в силе
R (внутри)	∞	1.0 (Max)	2π (полусфера)	Геометрия ограничивает силу

Рекомендация по реализации:
Для повышения точности необходимо заменить строку 1.0 - exp(...) на расчет через sqrt. В GLSL это выглядит так:

OpenGL Shading Language

```
// Предполагаем, что mOther пропорциональна кубу радиуса или R задан явно
float R_eff = pow(mOther, 0.3333) * uDensityFactor;
float r = sqrt(r2);
if (r > R_eff) {
    float sinTheta2 = (R_eff * R_eff) / r2;
    float solidAngle = 6.28318 * (1.0 - sqrt(1.0 - sinTheta2));
```

```
    // Сила пропорциональна доле перекрытого небосвода
    pushForce = uPressureCap * (solidAngle / 12.566);
} else {
    // Внутри тела сила падает или константна (зависит от модели полости)
    pushForce = uPressureCap * 0.5; // Максимум половина неба закрыта плоским слоем
}
```

Это изменение вводит «геометрическую жесткость» в модель, делая поведение тел на орбитах с высоким эксцентриситетом (например, комет) более стабильным и соответствующим предсказаниям Катющика о «замороженных приливах».

2.3. Проблема взаимного затенения (N-Body Shadowing)

Самая сложная задача для точности — это учет того, что одно тело может перекрывать другое. Если тела A, B и C выстроены в линию, тело A чувствует тень только от B. Тело C скрыто за B.
В стандартном цикле for (i=0; i<N) силы складываются: $F_{total} = F_B + F_C$. Это приводит к физически некорректному удвоению гравитации в линейных конфигурациях.
Решение: Алгоритм сортировки угловых интервалов (Angular Interval Sorting)
Для истинной точности необходимо:

1. Для каждой частицы проецировать все остальные частицы на единичную сферу (небосвод).
2. Вычислять площадь объединения этих проекций (а не сумму площадей).
3. $F_{push} \propto S_{union}$.

Это задача имеет сложность $O(N^3)$ или $O(N^2 \log N)$, что неприемлемо для fsCompute в реальном времени. Однако можно использовать **вокселизацию направлений**:

- Разбить окружение частицы на фиксированное число секторов (например, 128 направлений, используя текстуру кубической карты samplerCube).
- Записывать в каждый пиксель кубической карты глубину (расстояние) до ближайшего тела.
- Суммировать вклад только тех тел, которые прошли тест глубины (Z-buffer для гравитации).

---

3. Численные методы интегрирования: Борьба с дрейфом энергии

В предоставленном коде [1] отсутствуют строки интеграции, но стандартный подход в шейдерах — это метод Эйлера: pos += vel * dt. Это метод первого порядка точности, который катастрофически не подходит для орбитальной механики, так как он не

сохраняет энергию (орбиты спирально расширяются).

3.1. Симплектические интеграторы

Для модели Катющика, где силы зависят от точной геометрии, сохранение фазового объема системы критично. Рекомендуется использовать метод **Verlet** или **Leapfrog** (чехарда).

Алгоритм Velocity Verlet для шейдера:
Поскольку шейдеры не имеют «памяти» между кадрами в явном виде (кроме текстур), реализация требует многопроходного рендеринга (Ping-Pong rendering):

1. **Проход 1 (Force):** Читаем x_t, v_t. Считаем a_t. Пишем в текстуру ускорений.
2. Проход 2 (Position): Читаем x_t, v_t, a_t.

   $$x_{t+1} = x_t + v_t \Delta t + 0.5 a_t \Delta t^2$$
3. Проход 3 (Velocity): Читаем v_t, a_t, a_{t+1} (нужен пересчет сил для новой позиции!).

   $$v_{t+1} = v_t + 0.5 (a_t + a_{t+1}) \Delta t$$

Так как пересчет сил (a_{t+1}) дорог, можно использовать Symplectic Euler (полунеявный Эйлер), который почти так же дешев, как обычный, но сохраняет орбиты стабильными:

$$v_{t+1} = v_t + a(x_t) \cdot \Delta t$$

$$x_{t+1} = x_t + v_{t+1} \cdot \Delta t$$

Важно: Сначала обновляется скорость, затем позиция используется уже с новой скоростью. Это простая перестановка строк кода дает колоссальный прирост стабильности.

3.2. Адаптивный временной шаг (Δt)

Модель Катющика включает «жесткое» отталкивание на малых расстояниях (uRepulsion). Градиент этой силы чрезвычайно крутой. При фиксированном dt быстрая частица может «проскочить» зону начала отталкивания и оказаться глубоко внутри другого тела, что приведет к выбросу с нефизической скоростью (энергетический взрыв).

Стратегия повышения точности:
Необходимо динамически изменять dt в зависимости от максимального ускорения в системе или локальной кривизны траектории.

$$\Delta t_{new} = \eta \sqrt{\frac{\epsilon}{|a_{max}|}}$$

где η — коэффициент точности. В рамках GPU-симуляции это требует этапа Parallel Reduction (свертки) текстуры ускорений для поиска максимума перед шагом интеграции.

---

4. «Комплекс» и граничные условия Вселенной

В модели Катющика гравитация не существует в изоляции; она есть результат давления всей остальной Вселенной. Переменная uKc [1] отвечает за этот вклад.

4.1. Физический смысл uKc

В коде uKc (External Compression) определен как скаляр. В реальности это векторное поле, сумма всех потоков:

$$\vec{F}_{complex} = \oint_{4\pi} P(\theta, \phi) \vec{n} d\Omega$$

В изотропной Вселенной этот интеграл равен нулю. Однако, если мы моделируем конечную систему (кластер галактик), на границах симуляции должна существовать «возвращающая сила», имитирующая давление материи за пределами расчетной области.
Ошибка симуляции: Если uKc просто добавляется как константа, это не влияет на движение (производная константы = 0). uKc должна работать как базовый уровень давления, из которого вычитается экранирование.

$$F_{net} = (P_{complex} - F_{screening}) - F_{repulsion}$$

Если $F_{screening} > P_{complex}$, возникает парадокс отрицательного давления. Точность расчетов требует введения ограничителя (clamp), чтобы локальная гравитация не превышала возможности «Комплекса» по обеспечению притока энергии.

---

5. Программная реализация и оптимизация шейдеров (GLSL)

Анализ фрагментов кода [1] выявляет конкретные технические узкие места.

5.1. Проблема точности float (highp)

В GLSL highp float обычно соответствует 32-битному IEEE 754. Это дает около 7 значащих

цифр.
Для орбитальных симуляций этого недостаточно.

- *Пример:* Земля находится на расстоянии 1.5×10^8 км от Солнца. Изменение позиции на 1 метр требует точности 10^{-11}, что невозможно для 32-битного float.
- **Решение:** Использование **RTE (Relative To Eye)** координат или эмуляция двойной точности (DSFUN). В локальной системе координат (центр масс системы = (0,0,0)) погрешность минимизируется. Периодическая рецентровка системы («Origin Re-basing») обязательна каждые N кадров.

5.2. Устранение ветвления (Branching)

Код содержит условие:

OpenGL Shading Language

```
if (r2 < 10000.0) {... }
```

Ветвление внутри цикла на GPU приводит к тому, что все нити (threads) в варпе (warp) выполняют обе ветки (и if, и else), отбрасывая ненужный результат. Это снижает производительность.
Оптимизация: Заменить if на вычисления с использованием mix или step:

OpenGL Shading Language

```
float isClose = step(r2, 10000.0); // 1.0 если близко, 0.0 если далеко
float ratio = 100.0 / (r + 10.0);
repulForce += isClose * (uRepulsion * pow(ratio, 2.0));
```

Это не только ускоряет расчет, но и позволяет (при использовании гладких функций типа smoothstep) избежать скачков энергии при пересечении границы $r=100$.

5.3. Эфирное сопротивление (uDrag)

Параметр uDrag 1 имитирует вязкость среды (эфира или потока гравитонов). В теориях типа Ле Сажа это неизбежное зло, приводящее к торможению планет.
Для повышения точности соответствия модели Катющика (которая утверждает стабильность орбит), uDrag должен быть не просто линейным трением $\vec{F} = -k\vec{v}$, а зависеть от дифференциальной аберрации. Тело должно испытывать

сопротивление только при ускорении относительно локального потока, а не при инерциальном движении. Реализация «правильного» драга требует хранения локального вектора потока для каждой точки пространства.

---

6. Сравнительный анализ и верификация модели

Чтобы убедиться, что повышение точности действительно достигнуто, необходимо ввести метрики верификации.

6.1. Тест прецессии перигелия

Модель Катющика претендует на объяснение аномальной прецессии Меркурия без ОТО.

- **Методика:** Запустить симуляцию системы Солнце-Меркурий с использованием точной формулы телесного угла.
- **Ожидание:** Из-за геометрической нелинейности затенения (отклонение от $1/r^2$ на близких орбитах) должна возникать естественная прецессия. Варьируя параметр R_k (радиус эффективного взаимодействия) и h (размерность тел), можно откалибровать модель под наблюдаемые 43 угловые секунды в столетие. Это станет строгим доказательством точности модели.

6.2. Проверка теоремы вириала

Для N-тел в стабильном состоянии: $2 \langle T \rangle + \langle U \rangle = 0$.
В модели отталкивания потенциальная энергия U определяется иначе (через интеграл работы сил давления). Мониторинг вириального соотношения в реальном времени позволит обнаруживать моменты, когда численные ошибки (дрейф энергии) начинают разрушать физику системы.

---

7. Детальные рекомендации по модификации кода

На основе проведенного анализа предлагается следующий план модернизации симулятора:

1. **Замена интегратора:** Переписать логику обновления позиций с неявного Эйлера на **Velocity Verlet**. Это требует двух проходов шейдера или использования transform feedback в WebGL2.
2. **Внедрение геометрического экранирования:**
   - Отказаться от exp(-density).
   - Внедрить функцию SolidAngle(r, radius), учитывающую конечный размер тел.
3. **Воксельная аккумуляция теней (Grid-based shadowing):** Для систем с $N > 1000$ создать 3D текстуру низкого разрешения (32^3 или 64^3), в которую записывается плотность материи. При расчете сил делать выборку из этой текстуры

по лучу (Raymarching) для оценки глобального экранирования («вклад Комплекса»). Это решит проблему $O(N^2)$ и взаимного перекрытия.
4. **Калибровка uKc:** Связать параметр uKc с суммарной массой системы и объемом симуляции, чтобы автоматически поддерживать баланс сил (нулевое давление на бесконечности).
5. **Двойная точность:** Использовать библиотеку DSFUN для эмуляции double в критических узлах расчета координат (аккумуляция pos += vel * dt).

Заключение

Повышение точности расчетов в модели Катющика требует выхода за рамки стандартных ньютоновских аппроксимаций. Ключ к успеху лежит в **геометризации вычислений**: переходе от абстрактных силовых полей к точному расчету телесных углов и объемов экранирования. Учет конечных размеров тел (через параметр h и S_k) и корректная обработка граничных условий «Комплекса» позволяют превратить симуляцию из визуальной демонстрации в серьезный инструмент проверки альтернативных космологических теорий. Предложенные алгоритмические улучшения (симплектическая интеграция, воксельное затенение) делают это возможным даже в рамках ограничений современных GPU.

[1]

Развернутый отчет

I. Введение: Гравитация как процесс вытеснения

Современная астрофизика переживает кризис интерпретаций, связанный с природой темной материи и темной энергии. В этом контексте модель В.Г. Катющика, возвращающаяся к идеям Фатио и Ле Сажа, но на новом геометрическом базисе, представляет собой интересный объект для численного моделирования. Суть модели заключается в смене знака взаимодействия: притяжения не существует, есть лишь отталкивание. Вселенная заполнена высокоэнергетичным потоком (или полем давлений), и материальные объекты, будучи непрозрачными для этого потока, создают друг для друга «тень». Давление со стороны тени меньше, чем давление со стороны открытого космоса («Комплекса»), что и приводит к эффекту, который мы называем гравитацией.

Точность расчетов в такой модели зависит не от константы G, а от точности моделирования **геометрии тени** и **свойств проницаемости материи**.

II. Геометрия взаимодействия: «Сфероид

разностных масс»

В ньютоновской физике взаимодействие тел точечное. В модели Катющика взаимодействие объемное.
Согласно документу 1, когда одно тело экранирует другое от потока Комплекса, в пространстве образуется зона дефицита давления. Геометрически эта зона описывается как сфероид.

II.1. Математика материального слоя (h)

Масса в модели есть производная от геометрии:

$$m = S \cdot h \cdot q$$

где S — площадь взаимодействия с потоком, h — толщина слоя, задерживающего поток.
В симуляции это означает, что мы не можем просто приписать частице скаляр mass. Мы должны знать её эффективный радиус R_{eff} и плотность непрозрачности.
Если $m = 4/3 \pi R^3 \rho$, то эффективное сечение экранирования $S = \pi R^2$.
Следовательно, сила взаимодействия (экранирования) F_{scr} между телами i и j должна вычисляться как:

$$F_{scr} \propto P_{ext} \cdot \frac{S_i \cdot S_j}{r_{ij}^2} \cdot \text{Coeff}_{geom}$$

В текущем шейдере 1 используется формула mOther / (r2 + uSoft2). Это эквивалентно предположению, что $S \propto m$. Это верно только если h (толщина) константа для всех тел, то есть мы живем в 2D мире или все тела — плоские диски одной толщины. Для 3D шаров $S \propto m^{2/3}$.
Вывод по точности: Для повышения точности необходимо заменить линейную зависимость от массы на степенную $m^{2/3}$ при расчете shadowDensity. Это кардинально изменит динамику взаимодействия тел разной массы (например, Юпитера и Земли).

II.2. Сфероид разницы масс (S_k)

Понятие S_k 1 относится к поверхности, стягивающей телесный угол.

$$S_k = \frac{S_2 R_k^2}{r^2}$$

Это уравнение показывает, как площадь экранирования проецируется на сферу «Комплекса» (R_k). Точность расчетов зависит от правильного выбора R_k — радиуса вселенной модели. Если R_k мал, модель становится некорректной на

больших расстояниях. Если велик — теряется точность float.
В GLSL рекомендуется использовать нормализованные координаты, где $R_k = 1.0$, а все расстояния r масштабируются относительно него.

III. Алгоритмическая реализация и интеграция

III.1. Проблема жесткости и выбор интегратора

В модели Катющика отсутствует сингулярность притяжения, но присутствует жесткая сингулярность отталкивания («Твердость»). Потенциал взаимодействия выглядит как глубокая яма с плоским дном (насыщение экранирования) и вертикальной стеной в центре (отталкивание ядер).
Такие системы называются жесткими (stiff). Явный метод Эйлера (Explicit Euler), используемый в простых N-Body, здесь неприменим, так как требует бесконечно малого dt для обработки ударов.
Рекомендуемый алгоритм:
Использовать симплектический интегратор 4-го порядка (например, Yoshida) или хотя бы Velocity Verlet.
Для реализации на GPU, где сложно хранить историю шагов, можно применить Kick-Drift-Kick схему:

1. Обновить скорость на $\Delta t/2$ используя текущие силы.
2. Обновить позицию на Δt используя новую скорость.
3. Пересчитать силы (дорогой этап).
4. Обновить скорость еще на $\Delta t/2$.

III.2. Учет Комплекса (uKc)

В коде 1 переменная uKc объявлена, но логика скрыта. Исходя из теории 1, uKc — это давление, которое «сжимает» систему.
В симуляции это должно реализовываться как сила, направленная к центру масс системы (если мы моделируем изолированный кластер) или как константа в уравнении давления.
Наиболее точная реализация — считать uKc потенциалом на границе ячейки симуляции.

$$\vec{F}_{complex} = - \nabla P$$

Если плотность тел падает к краям, градиент давления uKc будет заталкивать тела обратно. Это объясняет, почему галактики не разлетаются, без привлечения темной материи.

IV. Программные оптимизации (GLSL)

IV.1. Оптимизация цикла взаимодействия

Цикл for(int i=0; i<uN; i++) является узким местом ($O(N^2)$).

Для модели Катющика, где взаимодействие спадает с расстоянием (но не исчезает!), можно применить Grid-based culling.
Разбить пространство на сетку $K \times K \times K$. В каждой ячейке хранить суммарную «массу экранирования».
Для удаленных ячеек считать взаимодействие как с одной частицей (аналог Barnes-Hut).
Это позволит увеличить число частиц N с тысяч до миллионов, что качественно повысит точность моделирования потоковых эффектов (моделирование среды).

IV.2. Текстуры данных

Используйте sampler2D с форматом RGBA32F (32-бит float на канал). Использование RGBA16F (half float) недопустимо для гравитации, так как ошибки округления уничтожат стабильность орбит за несколько оборотов.

V. Заключение

Повышение точности в модели Катющика — это задача правильного геометрического моделирования тени. Необходимо отойти от формул Ньютона и реализовать честный расчет телесных углов и перекрытий. Это требует более сложных шейдеров и использования симплектических интеграторов, но взамен дает модель, способную демонстрировать уникальные эффекты «Push Gravity», такие как стабильность без темной материи и аномальные прецессии.

[1]

Источники

1. tes5t2.html
2. Le Sage's theory of gravitation - Wikipedia, дата последнего обращения: января 11, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Le_Sage%27s_theory_of_gravitation
3. Solid angle - Wikipedia, дата последнего обращения: января 11, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Solid_angle
4. Chapter 31. Fast N-Body Simulation with CUDA - NVIDIA Developer, дата последнего обращения: января 11, 2026, https://developer.nvidia.com/gpugems/gpugems3/part-v-physics-simulation/chapter-31-fast-n-body-simulation-cuda
5. n-body problem - Wikipedia, дата последнего обращения: января 11, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/N-body_problem
6. Physics Tutorial 2: Numerical Integration Methods, дата последнего обращения: января 11, 2026, https://research.ncl.ac.uk/game/mastersdegree/gametechnologies/previousinformation/physics2numericalintegrationmethods/2017%20Tutorial%202%20-%20Numerical%20Integration%20Methods.pdf